設定

NetApp Solutions

NetApp
March 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_multitenancy_configuration_prerequisites.html on March 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

設定 1
設定 1
Configuration ：クラスタ管理者のタスク 2
設定：ストレージ管理者のタスク 6

設定

マルチテナント解決策では、必要以上に多くのクラスタリソースにアクセスすることはできません。つまり、マルチテナンシー構成の一部として構成するリソースセット全体が、クラスタ管理者、ストレージ管理者、および各プロジェクトに取り組む開発者に分けられます。

次の表に、各ユーザが実行する各タスクを示します。

ロール	タスク
* Cluster-admin*	さまざまなアプリケーションやワークロード用のプロジェクトを作成できます
	Storage Admin 用の ClusterRoles および RoleBindings を作成します
	ロールとロールの作成特定のアクセス権を割り当てる開発者のためのバインド プロジェクト
	[オプション] 特定のノードでポッドをスケジュールするようにプロジェクトを設定します
* ストレージ管理者 *	NetApp ONTAP に SVM を作成する
	Trident バックエンドを作成
	ストレージクラスを作成します
	ストレージリソースクォータを作成します
* 開発者 *	割り当てられたプロジェクトで PVC またはポッドを作成またはパッチするためのアクセスを検証します
	アクセスを検証して、別のプロジェクトで PVC またはポッドを作成またはパッチします
	アクセス権を検証して、プロジェクト、リソースクォータ、ストレージクラスを表示または編集します

"次の手順：前提条件"

設定

前提条件

- NetApp ONTAP クラスタ：
- Red Hat OpenShift クラスタ
- Trident がクラスタにインストールされている。
- tridentctl および OC ツールがインストールされ、 $PATH に追加された管理ワークステーション。
- ONTAP への管理アクセス。
- OpenShift クラスタへのクラスタ管理者アクセス。
- クラスタがアイデンティティプロバイダに統合されました。

- アイデンティティプロバイダは、異なるチームのユーザを効率的に区別するように設定されています。

"次：クラスタ管理者のタスク"

Configuration ：クラスタ管理者のタスク

Red Hat OpenShift cluster-admin によって次のタスクが実行されます。

1. Red Hat OpenShift クラスタに cluster-admin としてログインします。
2. 異なるプロジェクトに対応する 2 つのプロジェクトを作成します。

```
oc create namespace project-1
oc create namespace project-2
```

3. project-1 の開発者ロールを作成します。

```
cat << EOF | oc create -f -
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  namespace: project-1
  name: developer-project-1
rules:
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - apps
      - batch
      - autoscaling
      - extensions
      - networking.k8s.io
      - policy
      - apps.openshift.io
      - build.openshift.io
      - image.openshift.io
      - ingress.operator.openshift.io
      - route.openshift.io
      - snapshot.storage.k8s.io
      - template.openshift.io
    resources:
      - '*'
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - ''
```

```
    resources:
      - bindings
      - configmaps
      - endpoints
      - events
      - persistentvolumeclaims
      - pods
      - pods/log
      - pods/attach
      - podtemplates
      - replicationcontrollers
      - services
      - limitranges
      - namespaces
      - componentstatuses
      - nodes
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - trident.netapp.io
    resources:
      - tridentsnapshots
EOF
```

ここで説明するロール定義は単なる例です。エンドユーザの要件に基づいて開発者の役割を定義する必要があります。

1. 同様に、 project-2 の開発者ロールを作成します。
2. すべての OpenShift およびネットアップストレージリソースは、通常はストレージ管理者が管理します。ストレージ管理者向けのアクセスは、 Trident のインストール時に作成された Trident オペレータロールによって制御されます。これに加えて、ストレージ管理者は ResourceQuotas にアクセスして、ストレージの消費方法を制御する必要があります。
3. クラスタ内のすべてのプロジェクトの ResourceQuotas を管理する役割を作成して、ストレージ管理者に割り当てます。

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: resource-quotas-role
rules:
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - ''
    resources:
      - resourcequotas
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - quota.openshift.io
    resources:
      - '*'
EOF
```

4. クラスタが組織のアイデンティティプロバイダと統合され、ユーザグループがクラスタグループと同期されていることを確認します。次の例は、アイデンティティプロバイダがクラスタに統合され、ユーザグループと同期されていることを示しています。

```
$ oc get groups
NAME                        USERS
ocp-netapp-storage-admins   ocp-netapp-storage-admin
ocp-project-1               ocp-project-1-user
ocp-project-2               ocp-project-2-user
```

1. ストレージ管理者用の ClusterRoleBindings を設定します。

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: netapp-storage-admin-trident-operator
subjects:
  - kind: Group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    name: ocp-netapp-storage-admins
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: trident-operator
---
kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: netapp-storage-admin-resource-quotas-cr
subjects:
  - kind: Group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    name: ocp-netapp-storage-admins
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: resource-quotas-role
EOF
```

ストレージ管理者の場合は、 Trident オペレータとリソースクォータの 2 つのロールにバインドする必要があります。

1. ロールの作成 - developer-project-1 のロールを project-1 の対応するグループ (OCP-project-1) にバインドする開発者のバインディング。

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: RoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: project-1-developer
  namespace: project-1
subjects:
  - kind: Group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    name: ocp-project-1
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Role
  name: developer-project-1
EOF
```

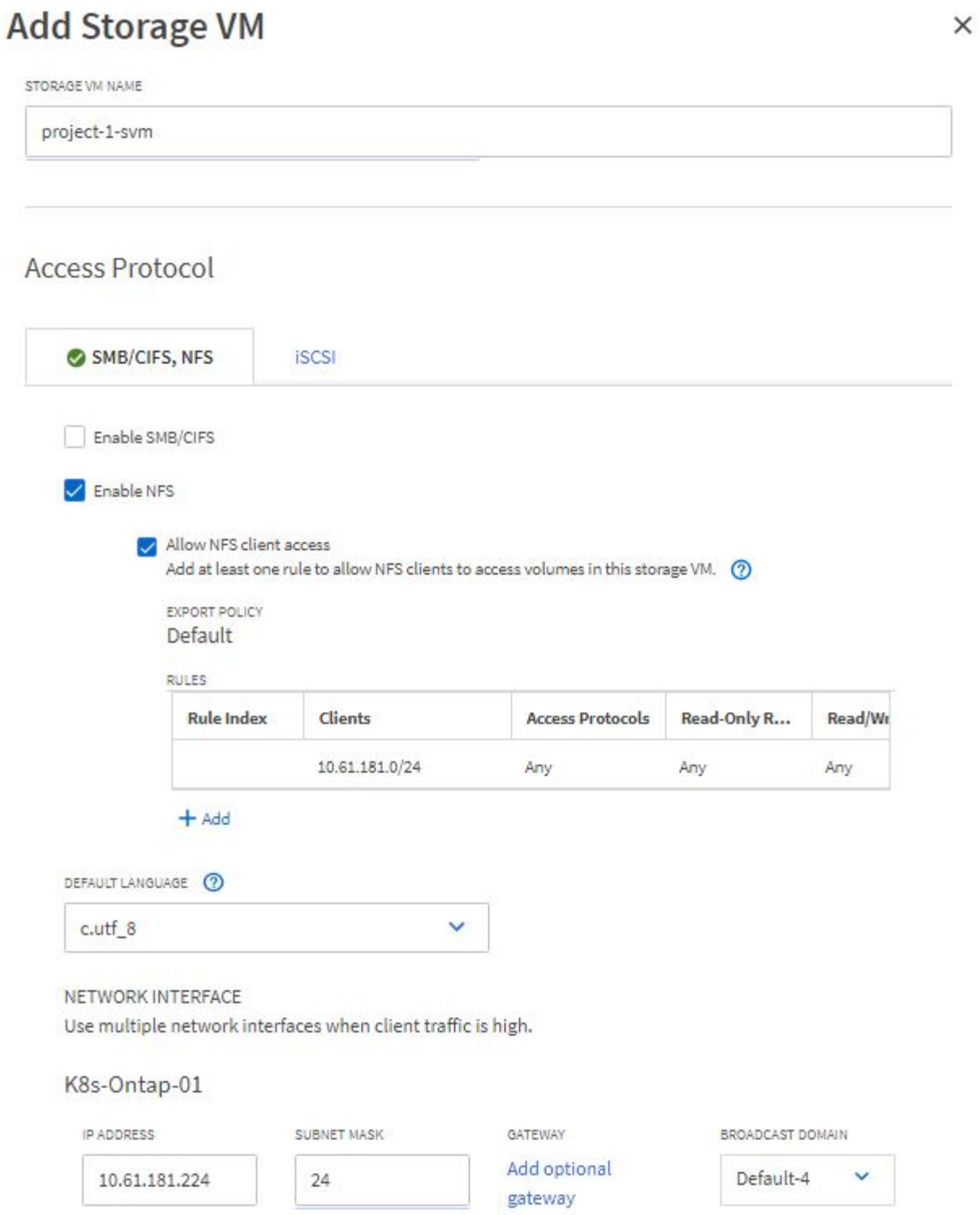
2. 同様に、開発者の役割を project-2 の対応するユーザーグループにバインドする開発者の RoleBindings を作成します。

"次：ストレージ管理者のタスク"

設定：ストレージ管理者のタスク

ストレージ管理者が次のリソースを設定する必要があります。

1. NetApp ONTAP クラスタに admin としてログインします。
2. Storage > Storage VMs と進み、 Add をクリックします。必要な詳細を指定して、プロジェクト 1 用とプロジェクト 2 用に 1 つずつ、 2 つの SVM を作成します。また、 SVM とそのリソースを管理するには vsadmin アカウントを作成します。



1. ストレージ管理者として Red Hat OpenShift クラスタにログインします。
2. project-1 のバックエンドを作成し、プロジェクト専用の SVM にマッピングします。ONTAP クラスタ管理者を使用する代わりに、 SVM の vsadmin アカウントを使用してバックエンドを SVM に接続することを推奨します。

```
cat << EOF | tridentctl -n trident create backend -f
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "nfs_project_1",
    "managementLIF": "172.21.224.210",
    "dataLIF": "10.61.181.224",
    "svm": "project-1-svm",
    "username": "vsadmin",
    "password": "NetApp123"
}
EOF
```

この例では ONTAP と NAS のドライバを使用しています。ユースケースに基づいてバックエンドを作成する場合は、適切なドライバを使用します。

Trident が Trident プロジェクトにインストールされているとします。

1. 同様に、 project-2 の Trident バックエンドを作成し、 project-2 に専用の SVM にマッピングします。
2. 次に、ストレージクラスを作成します。StoragePools パラメータを設定して、 project-1 専用のバックエンドのストレージプールを使用するように project-1 のストレージクラスを作成し、これを設定します。

```
cat << EOF | oc create -f -
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: project-1-sc
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: ontap-nas
  storagePools: "nfs_project_1:.*"
EOF
```

3. 同様に、 project-2 に対してストレージクラスを作成し、 project-2 に専用のバックエンドのストレージプールを使用するように設定します。
4. ResourceQuota を作成して ' プロジェクト 1 内のリソースを制限し ' 他のプロジェクト専用のストレージを要求します

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: ResourceQuota
apiVersion: v1
metadata:
  name: project-1-sc-rq
  namespace: project-1
spec:
  hard:
    project-2-sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims: 0
EOF
```

5. 同様に 'ResourceQuota を作成して 'project-2 内のリソースを制限し ' 他のプロジェクト専用のストレージを要求します

"次のステップ：検証"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.